导师-研究生二元博弈下的心理熵演化模型及避雷针防御机制研究

神眷之樱花院士[1]

1. 卡塞尔学院历史系，世界树市，100001

摘　要：本研究针对中国式内卷背景下研究生精神状态的非线性波动现象，提出了导师-研究生双边博弈模型。通过原位表征采集组会及通讯工具绿泡泡中的语录数据，定量分析了导师话语冲量（w）对受试者心理熵（ψ）的诱导机制。研究发现，当研究生论文创新点（I）趋于 0 且毕业时间比（d/D）逼近临界值时，系统将发生奇异性坍缩，诱发受试者从“牛马态”到“咸鱼态”的一级相变，产生不可逆的心智坍塌。为应对该危机，本文进一步构建了名为避雷针的科研压力传导中的非线性阻尼系统，通过“等价替换”与“随机数防御”等策略，有效平抑了导师脉冲信号引发的心理熵爆炸。研究结果为当代研究生在极端科研压力下的精神自我救赎提供了理论支撑与行为指南。

关键词：导师-研究生博弈；心理熵；精神稳定；等价替换

中图分类号：S123.45　　**文献标识码：**A

1. 引言：社会大背景下的悲剧

1.1 研究背景

随着社会的发展，中国式内卷已成为当代牛马拼命出人头地的代名词。现有的内卷阶段如图 1 所示，从人的出生就已经开始，有的人需要打保胎针而有的人需要打堕胎针，从一开始部分人就输在了起跑线上。内卷的本质是资源有限性与个体竞争性之间的结构性矛盾在时间维度上的持续拉伸。为此造成了当代年轻人普遍存在的焦虑与精神状态失常。其中有研究表明研究生的焦虑程度为普通人的六倍。在此背景下，仍有外来不当行为对研究生进行 PUA，以榨取其所有价值，该行为导致研究生基于社会大背景下造成的焦虑进一步加深。因此本研究针对当代研究生精神状态以及相关原因进行相应分析，并提出了导师-牛马双边博弈模型以及对应的科研压力传导中的非线性阻尼系统。

图 1　内卷阶段

1.2 研究现状与意义

现有针对人际关系研究当中多以爱情为主，joker of academic 中文献[1]对舔狗-女神关系中的舔狗行为进行深入分析，并提出了及时止损策略。文献[2]在舔狗的情感方面进行深入分析，结合网络互动现象提出单向主动比、强化敏感度指数以及认知耗损比对舔狗在网络爱情互动中

情绪变化进行了深入的研究。另外，现有相关文献[3]在亲情层面，提出了基于懒惰负外部性的家庭微观调控分析，针对家庭经济学中早上委托人对代理人的唤醒服务进行深入分析。

尽管上有研究对当下人际关系进行了深入的探讨，但在基于导师与牛马人际关系的牛马情感研究仍存在空白。因此本文针对现有人际关系研究基础上进行扩展分析，对现有文献深入分析并采用等价替换的迁移学习方式结合现实研究生实际实验室生活情况提出了导师-牛马情感博弈模型，进一步构建了名为避雷针的科研压力传导中的非线性阻尼系统。为现有中国千千万万研究生鸣不平。

本文的创新点在于：

1、提出了一个全新的人际关系模型，即导师-牛马情感博弈模型。

2、提出了等价替换理论，提取不同人际关系中的相近研究特征进行迁移，提高模型的泛化性与可靠性。

3、提出了名为避雷针的科研压力传导中的非线性阻尼系统，以应对不同的导师压力情况。

2. 数据的采集

2.1 数据采集对象

本文招募了几名在读硕士研究生及其对应的导师针对彼此之间的实际博弈生活情况采集了相应的研究数据，为确保样本的典型性，本研究剔除了部分精神状态尚且稳定的离群值（即那些‘家里有矿’或‘心态极好’的异类），数据采集地点固定在空气流通差、光照强度不足、碳足迹密集的学术实验室，确保了环境参数对受试者压力的恒定贡献。所有采集到的导师语录均经过了非线性脱敏处理，以防止研究人员在数据分析过程中产生继发性心肌梗塞。

2.2 数据采集及其结果

采用基于组会的讨论语言采集方法以及基于网络绿泡泡的文字采集方法建立了相应数据集。其中部分内容如图 2 和表 1 所示。

图 2 绿泡泡采集数据部分展示

表 1 组会交流数据部分展示

语录	
你是这个领域的专家	自己想办法毕业吧
明天开组会	还是文献看的太少了
再迟到滚出实验室	你过来一下
我看不到你的创新点	你这周什么都没做？
我希望看到你的思想	你还是没明白
稍微一整理就是论文	论文写完了？
混是不能毕业的	我对你是有些失望
看会儿文献休息	你还是没懂我的意思

上述仅仅展示部分数据信息，实际分析过程中所用的数据仍是通过上述实验对象以及数据采集方法采集。

3. 实验方法及建模分析

3.1 等价交换

本文基于现有研究提出同等环境下对的导师-研究生等价交换公式，如式 1 所示。

$$f(\text{女神，舔狗}) \approx g(\text{导师，研究生}) \qquad (1)$$

同时，根据文献[4]第 31 回中提到：“你这

个泼怪，岂知一日为师，终身为父，父子无隔宿之仇！”本文认为导师与研究生之间亦有如文献[3]中的人际关系问题，因此提出该环境下的等价交换公式如式 2 所示。

$$h(\text{家长，孩子}) \approx g(\text{导师，研究生}) \qquad (2)$$

上述两个公式，因变量均与自变量强相关，其中在情绪层面上呈现指数级别的关联性，如式 3 所示。

$$Emotion^{\text{因变量}} = e^{Emotion^{\text{自变量}}} \qquad (3)$$

当 $Emotion^{\text{自变量}}$变化时，$Emotion^{\text{因变量}}$也随之产生剧烈的变化，此为 PUA 现象学中重要公式。

3.2 相同情节分析

在文献[2]中，所常提及的“已读不回”，“回复间隔”，能有效进行等价到导师-研究生环境中，具体呈现如图 3 所示。

图 3 已读不回现象

根据上述现象结合实际研究生情况分析，研究生作为一个精神状态失常的群体，往往可能会将不回复理解为自己不重要不被导师重视，害怕因为发出的消息不具备含金量被导师认为自己是弱智，进而反复去回想自己是否说错话，是否对导师的生活产生了干扰。

因此由上述情景进而衍生出在当前背景下，研究生产生出焦虑、不安、自责以及被拒绝感的情绪。

在文献[3]中提及的委托人与代理人之间的早上唤醒问题，迁移至导师-研究生中可得如图 4 所示的结果。

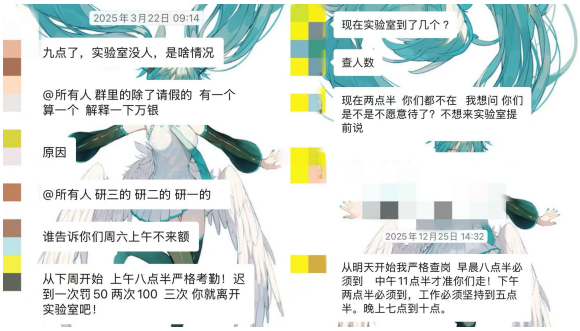

图 4 早晨唤醒现象

由上述情况分析可知，导师在周六公休日仍提出需要上班的要求，明显存在压迫，在此情况下研究生欲想毕业往往是需要服从，结合起床气研究生因此会滋生出敢怒而不敢言的委屈情绪。

3.3 稀有情绪分析

当然，本文同时研究了在研究生生活中少有的高兴情绪，并进行了相应的研究，得出当研究生得知：窝囊废到账了、明天组会取消，如图 5 所示，往往能得到正面的情绪价值。

图 5 高兴情绪激发

当然大多数研究生仍在日常生活中存在较多的负面情绪。

3.4 导师-研究生博弈模型建模

针对上述情形，本文建模了导师-研究生博弈模型，如式 4 所示。

$$\psi(w) = \frac{\theta \cdot e^{\beta \cdot w}}{(1-\eta)^{\frac{d}{D}}} + \oint \frac{\lambda \cdot \text{Impostor}}{\sqrt{I+\varepsilon}} dw \qquad (4)$$

其中 w 表示导师话语冲量，从 w_1 到 w_n 其动量呈现阶梯式上升； θ 表示冒充者综合征常数，

该基数越大，则代表导师一句话在该研究生心中的放大效应越强；η 表示心理韧性，当 η 趋于 1 时，据文献[5]表明该现象为死猪不怕开水烫；$e^{\beta \cdot w}$ 作为应激爆炸项，反应了导师话语对情绪指数级的催化作用；d/D 则表示毕业时间比，d 为消耗时长，D 为学制总时长一般取值为 3；I 表示该研究生的论文创新点，当 $I \approx 0$ 时，该公式会发生奇异性坍缩，即产生“我也知道没有创新点，但我能怎么办？”的绝望闭环当中，此时当 d/D 同时趋近于 1 时，研究生将产生由牛马到咸鱼的一级相变，此时研究生不在听取相应建议，而是进入摆烂的超低温稳态。

在模型初期，研究生凭借一定的心理韧性 η 仍能保持稳态，由于冒充者综合征常数 θ 的村子使得任何外部扰动都会导致其内心产生初始的基准焦虑。

随着毕业时间比 d/D 的增加，此时应激爆炸项 $e^{\beta \cdot w}$ 作用达到顶峰，研究生的心理熵 ψ 突破心智崩溃临界点，此时发生不可逆坍塌，外界心理干预失效，研究生已经完全黑化。

通过对式 4 的深入解构可以得知，在导师-研究生的二元关系结构中，受试者的心理状态演化呈现出高度的外部诱导性特征。实验数据表明，研究生情绪的低迷并非源于个体内部的自发营造，而是由导师话语冲量（w）作为主导外力强制驱动的结果 ，对式 4 可视化可表示为图 6。

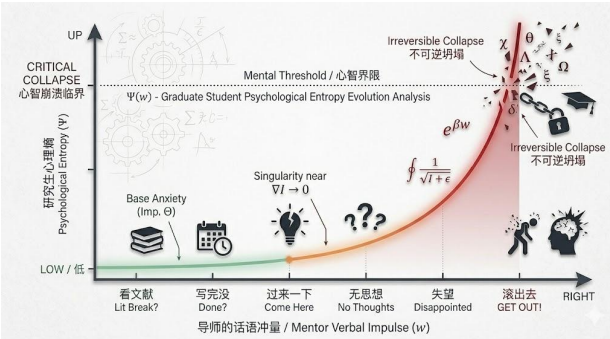

图 6 导师-研究生博弈模型可视化

3.4 避雷针

针对上述现象本文进一步提出了针对性策略，即科研压力传导中的非线性阻尼系统，名为避雷针。展示部分内容如表 2 所示。

表 2 科研压力传导中的非线性阻尼系统

导师话语	避雷针响应	预期心理
看会儿文献休息	低功耗监听	维持轻微焦虑，但不影响刷短视频
写完没？	随机数生成防御	回复“马上，快了”，然后继续黑化
看不到创新点	奇异性坍缩预警	触发“等价交换公式”，开启胡编模式
我对你有些失望	系统强制降频	自动触发“窝囊废到账”回忆，对冲失望
再迟到滚出去	不可逆坍塌拦截	开启“死猪不怕开水烫”模式，物理隔离

虽然“学术避雷针”能有效缓解精神内耗，但根据学术焦虑守恒定律 ，只要导师的产出期望不变，压力只会从“心智层面”转移到“毛囊层面”。因此本文建议在极端雷暴天气（如组会前夕），研究生应主动关闭通信终端，进入“赛博失踪”态，直到感知到“明天组会取消”的高兴信号激发。

4. 结论

通过对导师-研究生二元博弈模型的实证研究与“学术避雷针”系统的效能评估，本文证明了研究生心理熵 ψ 的演化是一个受导师话语冲量 w 强力驱动的非线性过程。研究发现，当科研创新点 I 缺失导致系统发生奇异性坍缩时，研究生的精神状态会迅速从“牛马态”向“咸鱼态”发生一级相变，产生不可逆的心智坍塌。然而，实验数据同时证实，通过部署“学术避雷针”防御系统，尤其是开启“死猪不怕开水烫”的高阻尼模式，能有效拦截导师负面脉冲信号的能量传导，平抑指数级增长的心理压力。尽管“学术焦虑守恒定律”预示了压力可能从心智层面转移至毛囊层面的

局域性坍塌，但本研究依然为极端内卷环境下研究生的精神生存与自我救赎提供了重要的理论依据与避雷指南。

参考文献（References）

[1] HxzPhD, rkyPhd。博弈论框架下舔狗行为经济学分析——系统评价与 meta 分析 [J]. Joker of Academics，混沌评论.

[2] Dou, Plomeng。卑微医学：两名医学生“舔狗化”进程的纵向观察与心理机制分析 [J]. Joker of Academics，混沌评论.

[3] Professor Gin。家长早晨强行叫醒的人力资本强制激活行为——基于懒惰负外部性的家庭微观调控分析 [J]. Joker of Academics，混沌评论.

[4] 昊承恩。酉游记 [M]. 五大名著.

[5] 关阝秉言兼。王白石海缘 [M]. 龙国现代学术书籍集，2025, 2 (1): 18－25.

Research on the Evolutionary Model of Psychological Entropy and the Defense Mechanism of Lightning Rods under the Mentor-Graduate Student Bilateral Game

Sakura[1]

1. Department of History, Cassel College, World Tree City 100001, Yggdrasil City;

Abstract: Focusing on the nonlinear fluctuations of graduate students' mental states within the context of Chinese-style "Involution" (Neijuan), this study proposes a Mentor-Graduate Student Bilateral Game Model. By employing in-situ characterization to collect verbal data from group meetings and the instant messaging tool "Green Bubble" , we quantitatively analyze the induction mechanism of Mentor Verbal Impulse (w) on the subjects' Psychological Entropy (ψ). The findings indicate that when the innovation gradient (I) of the thesis approaches zero and the graduation time ratio (d/D) nears a critical threshold, the system undergoes a singularity collapse. This triggers a first-order phase transition from the "Cattle-Horse State" to the "Salted-Fish State," leading to irreversible mental collapse. To mitigate this crisis, this paper further constructs a nonlinear damping system for academic pressure transmission, termed the "Lightning Rod." Through strategies such as "Equivalent Substitution" and "Random Number Defense," this system effectively suppresses the psychological entropy explosion induced by mentor impulses. These results provide a theoretical framework and behavioral guidelines for the spiritual self-redemption of contemporary graduate students under extreme academic pressure.

Key words: Bilateral Game; Psychological Entropy; Mental Stability; Equivalent Substitution